

## C055 · 02325(通卡)

绝密★启用前

2021 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

### 计算机系统结构

(课程代码 02325)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

#### 第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 在主存设计上,属于计算机系统结构应考虑的内容是
  - A. 频宽的确定
  - B. 采用多体交叉还是单体交叉存储器
  - C. 容量和编址方式
  - D. 采用 MOS 还是 TTL
2. 堆栈型计算机比通用型计算机更具有的优越性之一是
  - A. 能提高存储器空间的利用率
  - B. 支持先进先出类解题算法的求解
  - C. 支持子程序的嵌套和递归调用
  - D. 支持向量的运算
3. 中断响应由高到低的优先级排列次序是
  - A. 访管→程序性→机器故障
  - B. 访管→程序性→重新启动
  - C. 程序性→I/O→访管
  - D. 外部→访管→程序性
4. 下列不会对主存命中率产生影响的是
  - A. 程序地址流
  - B. 替换算法
  - C. 分配给程序的实页数
  - D. 主存总线结构
5. 各个功能段在同一时间内可按不同的运算或功能进行连接的多功能流水线是
  - A. 系统流水线
  - B. 部件流水线
  - C. 静态流水线
  - D. 动态流水线
6. 采用分布式结构的多处理机机间互连形式为
  - A. 开关枢纽结构
  - B. 环形互连
  - C. 交叉开关
  - D. 多端口存储器
7. ILLIAC IV 处理机属于
  - A. SIMD 系统
  - B. SISD 系统
  - C. MISD 系统
  - D. MIMD 系统

**二、填空题：**本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- 三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

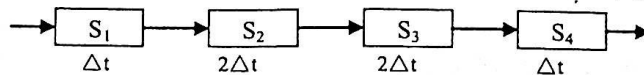
- 计算机系统结构试题第 2 页(共 3 页)

24. 简述流水线机器全局性相关的概念及处理全局性相关的四种方法。

25. 简述多处理机与阵列处理机在指令流和并行等级的区别。

四、简单应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

26. 有一条 4 段( $S_1 \sim S_4$ )组成的数据处理流水线如题 26 图所示。其中, $S_1$  与  $S_4$  的执行时间均为  $\Delta t$ , $S_2$  与  $S_3$  的执行时间均为  $2\Delta t$ 。该流水线连续处理 5 个数据,要求:



(1) 画出处理过程的时空图。 题 26 图

(2) 求出该流水线的实际吞吐率和效率。

27. 阵列处理机有 0~7 共 8 个处理单元互连,要求按照(0,3)、(1,2)、(4,7)、(5,6)配对通信。

(1) 写出实现此功能的互连函数的一般式。

(2) 画出用三级立方体网络实现该互连函数的拓扑结构图,并标出各级控制开关的状态。

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 假设某机器共有 8 条指令( $I_1 \sim I_8$ ),使用频度如题 28 表所示,要求:

题 28 表

| 指令    | 使用频度 $p_i$ |
|-------|------------|
| $I_1$ | 0.20       |
| $I_2$ | 0.30       |
| $I_3$ | 0.05       |
| $I_4$ | 0.12       |
| $I_5$ | 0.15       |
| $I_6$ | 0.08       |
| $I_7$ | 0.04       |
| $I_8$ | 0.06       |

(1) 构造哈夫曼树,计算采用哈夫曼编码时操作码的平均码长。

(2) 如果采用只有两种码长的扩展操作码进行编码,给出一种最优编码方案,使得操作码的平均码长最短,并求出平均码长。

29. 若计算机有 4 级中断,中断响应的优先次序为  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ ,要求中断处理次序为  $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 。

(1) 设计各级中断处理程序的中断级屏蔽位(中断级屏蔽位“1”对应于开放,“0”对应于屏蔽)。

(2) 如果所有的中断处理各需 3 个单位时间,中断响应和中断返回时间相对于中断处理时间少得多。当计算机正在运行用户程序时,发生第 2 级中断请求,过两个单位时间后,同时发生第 3、4 级中断请求,再过两个单位时间后,又发生第 1 级中断请求。画出程序运行过程示意图。

## 2021 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

# 计算机系统结构试题答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

1. C    2. C    3. B    4. D    5. B    6. A    7. A    8. B    9. D    10. C

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

11. 固件,软件
12. 机器语言,主存
13. 输入/输出(或 I/O),操作系统
14. 单向,双向(顺序可更改)
15. 级,单元(顺序可更改)
16. 功能部件,源向量寄存器(顺序可更改)
17. 分布式,集中式共享(顺序可更改)
18. 直接,全相联
19. 写回法(或抵触修改法),写直达法(或存直达法)(顺序可更改)
20. 静态,动态(顺序可更改)

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 设计 RISC 计算机的基本原则：
  - (1) 只选择使用频度很高的指令;(1 分)
  - (2) 减少指令系统寻址方式的种类;(1 分)
  - (3) 让所有指令都在一个机器周期内完成;(1 分)
  - (4) 扩大通用寄存器的数量;(1 分)
  - (5) 多数指令都采用硬联控制实现;(1 分)
  - (6) 精简指令和优化设计编译程序,简单有效地支持高级语言的实现。(1 分)
22. 字节多路通道、数组多路通道、选择通道分别适用连接的设备特点：
  - (1) 字节多路通道适用于连接大量的字符类低速设备,(1 分) 传送一个字符(字节)的时间很短,但字符(字节)间的等待时间很长;(1 分)
  - (2) 数组多路通道适用于连接多台高速设备,(1 分) 设备的传送速率很高,但传送开始前的寻址辅助操作时间很长;(1 分)
  - (3) 选择通道适用于连接优先级高的高速设备,(1 分) 在数据传送期内独占通道,只能执行一道通道程序。(1 分)
23. 当处理机要用到的指令或数据不在主存中时,会发生页面失效;(2 分) 当主存已满且发生页面失效时,会发生实页冲突。(2 分) 替换算法的确定主要看主存是

否有高的命中率、是否便于实现和辅助软硬件成本是否低。(2分)

24. 全局性相关指的是已进入流水线的转移指令和其后续指令之间相关。(2分)

处理全局性相关的四种方法有:使用猜测法;(1分)加快和提前形成条件码;(1分)

采取延迟转移;(1分)加快短循环程序的处理。(1分)

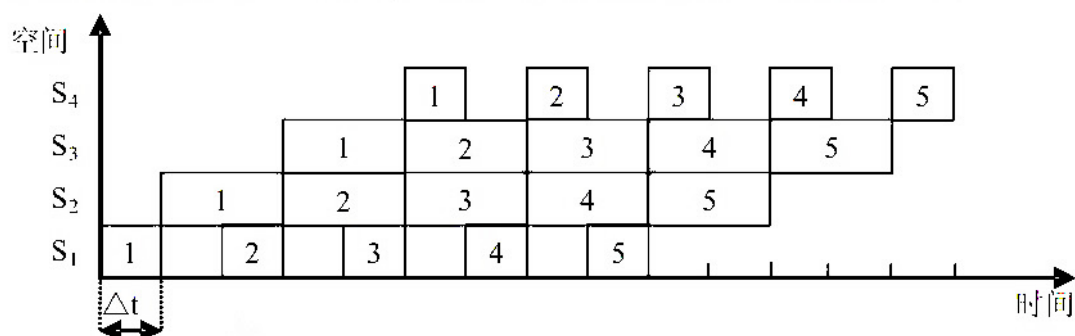
25. (1)指令流的区别。阵列处理机是单指令流;(1分)多处理机是多指令流。(1分)

(2)并行等级区别。阵列处理机主要针对向量、数组处理,实现向量指令操作级的并行,是开发并行性的同时性;(2分)多处理机实现的则是更高一级的作业或任务间的并行,是开发并行性的并发性。(2分)

#### 四、简单应用题:本大题共2小题,每小题10分,共20分。

26. 解:

(1)时空图如答26图所示。(5分,每个数据的流水线正确得1分)



答26图

(2)流水线段数  $m=4$ , 任务数  $n=5$

瓶颈段的时间  $\Delta t_j = 2\Delta t$  (1分)

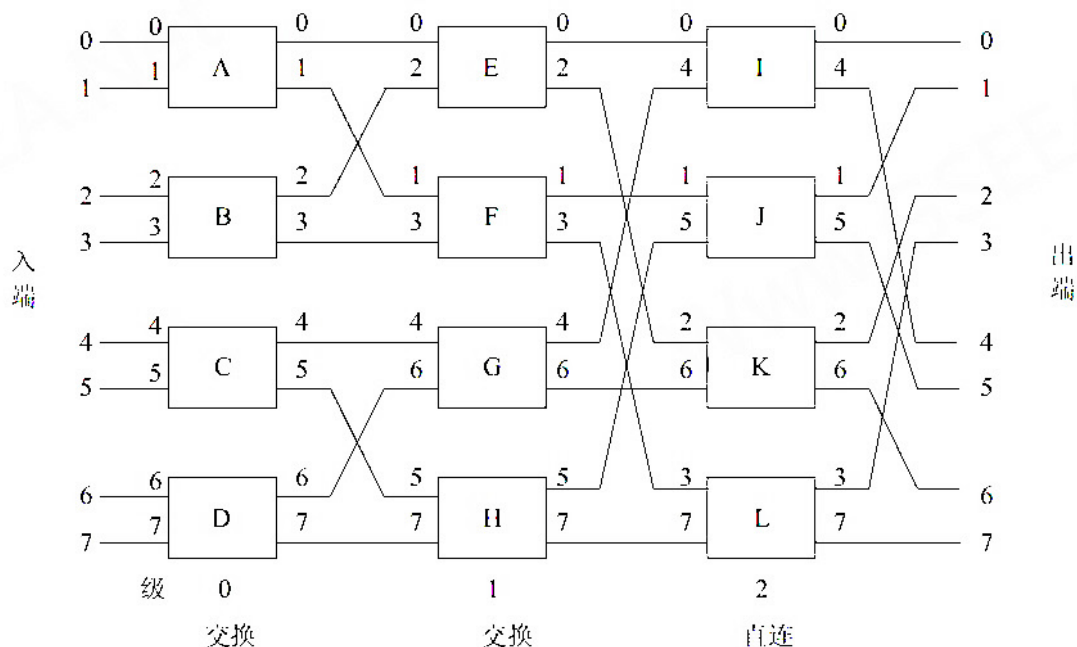
$$\text{吞吐率 } T_p = \frac{n}{\sum_{i=1}^m \Delta t_i + (n-1) \Delta t_j} = \frac{5}{6\Delta t + 4 \times 2\Delta t} = \frac{5}{14\Delta t} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{效率 } \eta = \frac{n \sum_{i=1}^m \Delta t_i}{m(\sum_{i=1}^m \Delta t_i + (n-1) \Delta t_j)} = \frac{5 \times 6\Delta t}{4 \times 14\Delta t} = \frac{30}{56} \approx 53.6\% \quad (2 \text{ 分})$$

27. 解:

(1)互连函数为  $\text{Cube}(b_2 b_1 b_0) = b_2 \bar{b}_1 \bar{b}_0$  (2分)

(2)拓扑结构如答27图所示。第0级与第1级控制开关的状态为交换,第2级控制开关的状态为直连。(8分,每行(共四行)连接开关,每错一处扣1分,错两处及以上该行扣2分,扣完为止。)

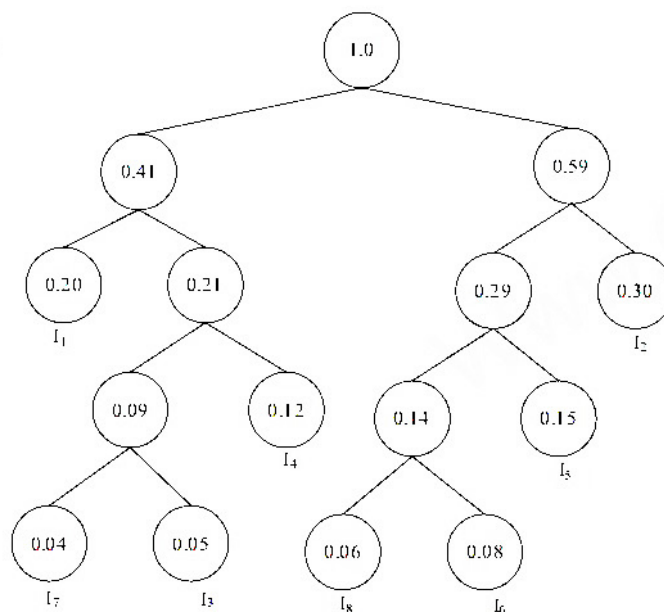


答 27 图

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 解：

(1) 哈夫曼树如答 28 图所示。(4 分, 每错一处扣 1 分, 扣满 4 分为止)



答 28 图

平均码长 =  $4 * (0.04 + 0.05 + 0.06 + 0.08) + 3 * (0.12 + 0.15) + 2 * (0.2 + 0.3) = 2.73$ 。(2 分)

(2) 最优编码方案: 按照指令使用频度值将指令分为两组, 频度较高的 3 条指令  $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_3$  采用 2 位操作码编码表示, 留下一个 2 位编码作为扩展标志, 扩展出 3 位, 用来编码其余频度较低的 5 条指令。(2 分)

平均码长 =  $2 * (0.3 + 0.2 + 0.15) + 5 * (0.04 + 0.05 + 0.06 + 0.08 + 0.12) = 3.05$ 。(2 分)

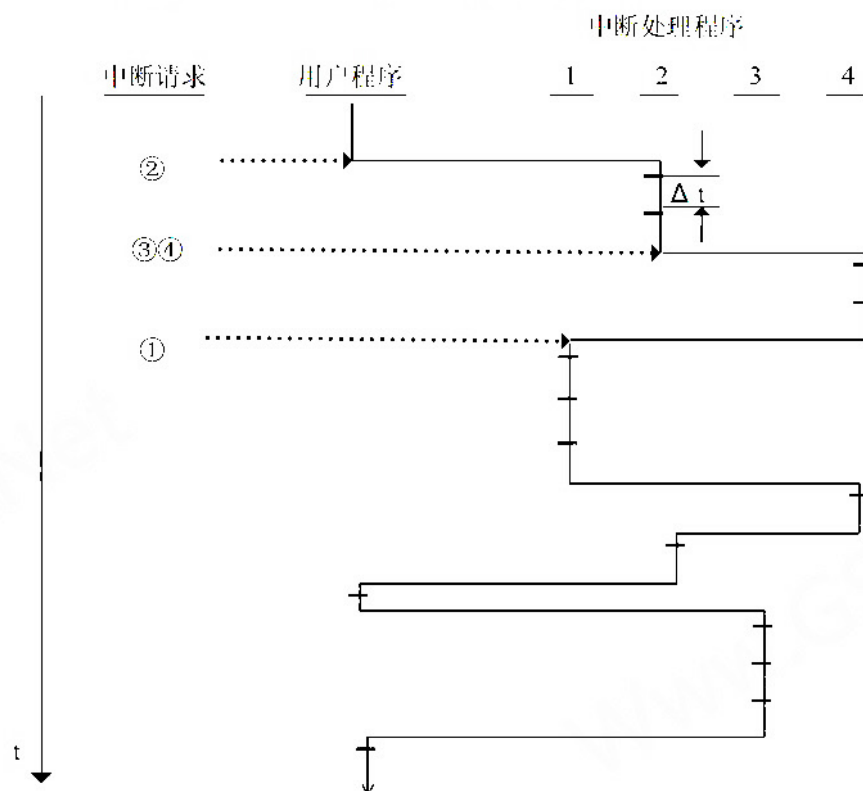
29. 解：

(1) 各级中断处理程序中的中断级屏蔽位的设置如答 29 表所示。(4 分, 每一级中断屏蔽位完全正确各得 1 分)

答 29 表

| 中断处理<br>程序级别 | 中断级屏蔽位 |   |   |   |
|--------------|--------|---|---|---|
|              | 1      | 2 | 3 | 4 |
| 1            | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2            | 1      | 0 | 0 | 1 |
| 3            | 1      | 1 | 0 | 1 |
| 4            | 1      | 0 | 0 | 0 |

(2) 程序运行过程示意图如答 29 图所示。在该图中,粗短线表示交换程序状态字的时间。(6 分,每错一处扣 1 分,扣满 6 分为止)



答 29 图